概要

AFF and FAS Controller Upgrade

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-systems-upgrade/upgrade/upgrade-complete-ontap-9-8.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

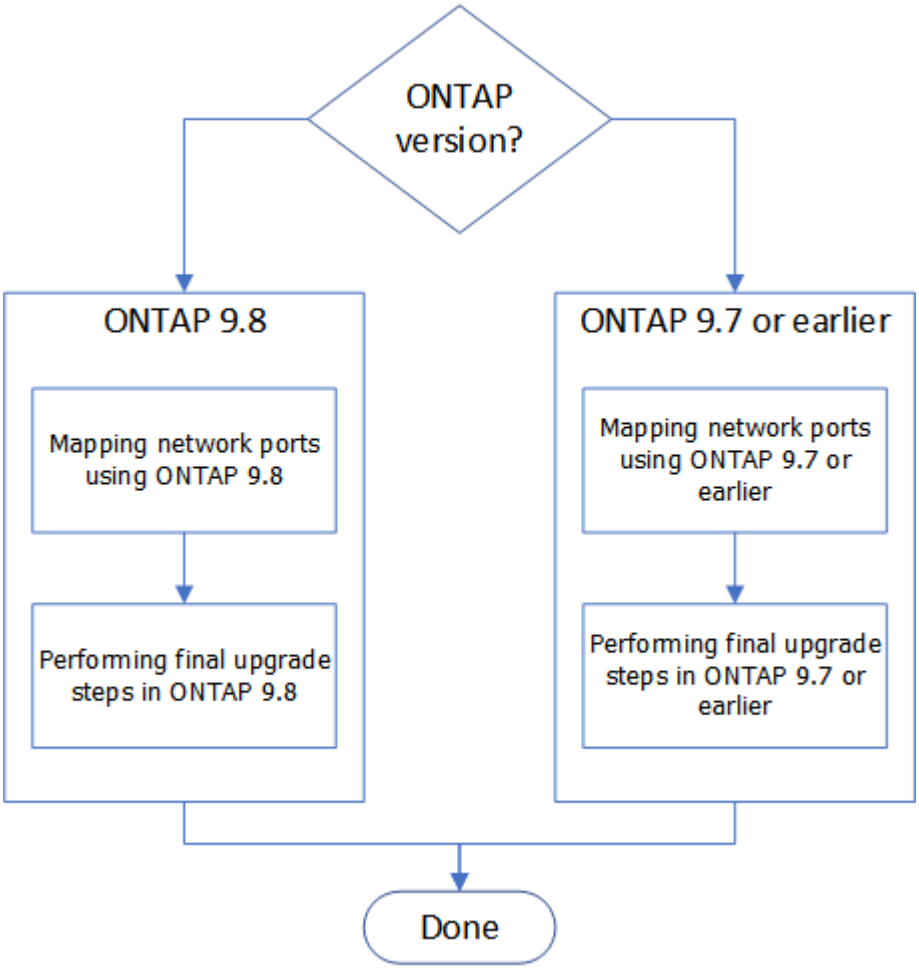
目次

アップグレードを完了します 1
ONTAP 9.8 で完了します 1
ONTAP 9.7 以前で完了します 8

アップグレードを完了します

ONTAP 9.8 以前、または ONTAP 9.7 以前でアップグレードを完了します。

使用している ONTAP のバージョンに対応した手順を使用する必要があります。



- ONTAP 9.8 でアップグレードを完了するには、に進みます ONTAP 9.8 でアップグレードを完了します。
- ONTAP 9.7 以前でのアップグレードを完了するには、に進みます ONTAP 9.7 以前でアップグレードを完了します。

ONTAP 9.8 で完了します

ONTAP 9.8 でアップグレードを完了します

ONTAP 9.8 でアップグレードを完了するには、次の手順を実行します。

- "ONTAP 9.8 を使用してネットワークポートをマッピングします"
- "ONTAP 9.8 で最後のアップグレード手順を実行します"

ONTAP 9.8 を使用してネットワークポートをマッピングします

アップグレード後に node3 と node4 がクラスタ内およびネットワークと相互に通信できるようにするには、物理ポートがクラスタやデータなどの目的の用途に応じた設定で正しく設定されていることを確認する必要があります。

これらの手順は ONTAP 9.8 を実行しているシステムに適用されます。ONTAP 9.7 以前を実行している場合は、の手順を使用する必要があります ONTAP 9.7 以前を使用してネットワークポートをマッピングします。

これらの手順は、 node3 と node4 で実行する必要があります。

> 次のコマンド例では、「 node1 」と呼んでいます。この段階で手順の交換用ノード「 node3 」と「 node4 」の名前は実際には「 node1 」と「 node2 」です。

手順

1. ONTAP 9.7 以前を実行しているシステムの場合は、 * stop * と入力します。の手順を使用する必要があります ONTAP 9.7 以前を使用してネットワークポートをマッピングします。
2. storage_, の移動時のアップグレードの準備でメモしておいたノード 1 とノード 2 のポートと LIF の設定情報を確認します。 "手順 3"。
3. storage_ 、 "手順 3"。

   "NetApp Hardware Universe の略"

4. 次の変更を行います。

   a. node3 と node4 にまだログインしていない場合は、ブートしてログインします。
   b. クラスタブロードキャストドメインに追加するポートを変更します。

      network port modify -node node_name -port port_name -mtu 9000 -ipspace Cluster `

      次の例では 'node1' に 'Cluster' port e1b を追加します

      network port modify -node node1 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000`

   c. LIF を 1 つずつ新しいポートに移行します。

      「 network interface migrate -vserver vserver_name -lif lif_name -source-node node1 -destination-node node1 -destination-port port_name 」の略

      すべてのクラスタ LIF が移行され、クラスタ通信が確立されたら、クラスタがクォーラムに参加する必要があります。

   d. クラスタ LIF のホームポートを変更します。

      「 network interface modify -vserver Cluster -lif <lif_name> – home-port <port_name> 」という形式になります

   e. 'Cluster' ブロードキャスト・ドメインから古いポートを削除します

      「 network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster -port

node1 ： port 」のようになります

f. node3 と node4 の健全性状態を表示します。

cluster show -node node1 -fields health`

g. 各クラスタ LIF がポート 7700 をリスンしている必要があります。クラスタ LIF がポート 7700 をリスンしていることを確認します。

`::> network connections listening show -vserver Cluster `

次の 2 ノードクラスタの例に示すように、クラスタポートでリスンしているポート 7700 は想定される結果です。

```
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
---------------- ----------------------------  -------------------
Node: NodeA
Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
Node: NodeB
Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
4 entries were displayed.
```

h. 必要に応じて、ポート 7700 でリスンしていない各クラスタ LIF の管理ステータスを「 down 」に設定してから「 up 」に設定します。

`::> net int modify -vserver Cluster -lif <cluster-lif> -status-admin down ； net int modify -vserver Cluster -lif <cluster-lif> -status-admin up

手順（ g ）を繰り返して、クラスタ LIF がポート 7700 でリスンしていることを確認します。

5. [[map_9.8_5] データ LIF をホストしている物理ポートのブロードキャストドメインメンバーシップを変更します。これは、に示すように、手動で実行できます "ONTAP 9.7 以前のバージョンを使用してネットワークポートをマッピングし、手順 7 を実行します"。推奨される方法は、 ONTAP 9.8 で導入された拡張ネットワーク到達可能性スキャンおよび修復手順を使用することです。次の手順 5 の手順（ a ）から（ g ）までを参照してください。

a. すべてのポートの到達可能性ステータスを表示します。

「 network port reachability show 」のように表示されます

b. 物理ポートと VLAN ポートの到達可能性を修復するには、各ポートで次のコマンドを 1 つずつ実行します。

「機能修復 - node node_name -port port_name 」

次のような警告が表示されます。「 y 」または「 n 」を確認し、必要に応じて入力します。

```
Warning: Repairing port "node_name:port" may cause it to move into a
different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away
from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
```

c. ONTAP が修復を完了できるようにするには、最後のポートで「 reachability repair repair repair repair repair repair repair repair 」コマンドを実行してから約 1 分待ちます。

d. クラスタのすべてのブロードキャストドメインを一覧表示します。

「 broadcast-domain show 」

e. 到達可能性の修復が実行されると、 ONTAP は正しいブロードキャストドメインにポートを配置しようとします。ただし、ポートの到達可能性を特定できず、既存のブロードキャストドメインに対応していない場合は、 ONTAP によってそれらのポート用の新しいブロードキャストドメインが作成されます。すべてのメンバーポートがインターフェイスグループのメンバーポートになる場合は、必要に応じて、新しく作成したブロードキャストドメインを削除できます。ブロードキャストドメインを削除する

'broadcast-domain delete -broadcast-domain broadcast_domain'

f. インターフェイスグループの設定を確認し、必要に応じてメンバーポートを追加または削除します。インターフェイスグループポートにメンバーポートを追加します。

ifgrp add-port node_name -ifgrp ifgrp_name -port port_name - ポート port_name

インターフェイスグループポートからメンバーポートを削除します。

ifgrp remove-port -node node_name -ifgrp ifgrp_name -port port_name - ポート port_name

g. 必要に応じて VLAN ポートを削除し、再作成します。VLAN ポートを削除します。

'vlan delete -node node_name -vlan-name vlan_port'

VLAN ポートを作成します。

'vlan create -node node_name -vlan-name vlan_port'

> アップグレードするシステムのネットワーク構成の複雑さによっては、手順 5 、手順（ a ）から（ g ）を繰り返して、必要に応じてすべてのポートを正しく配置する必要があります。

6. システムに VLAN が設定されていない場合は、に進みます 手順 7。VLAN が設定されている場合は、すでに存在しないポートまたは別のブロードキャストドメインに移動されたポートで設定されていたポート上で、取り外された VLAN を復元します。

a. 取り外された VLAN を表示します。

「 displaced-vlans show 」を参照してください

b. 取り外した VLAN を目的の宛先ポートに復元します。

「 dispaced-vlans restore -node node_name -port port_name -destination port destination_port 」とい

う形式で指定します

c. すべての取り外された VLAN が復元されたことを確認します。

「 displaced-vlans show 」を参照してください

d. VLAN は、作成後約 1 分後に適切なブロードキャストドメインに自動的に配置されます。リストアした VLAN が適切なブロードキャストドメインに配置されていることを確認します。

「 network port reachability show 」のように表示されます

7. [[map_98_7] ONTAP 9.8 以降では、ネットワークポートの到達可能性が修復手順の際にブロードキャストドメイン間でポートが移動されると、 ONTAP によって LIF のホームポートが自動的に変更されます。LIF のホームポートが別のノードに移動された場合や割り当てが解除された場合、その LIF は移動された LIF として表示されます。ホームポートがなくなった、または別のノードに再配置された、取り外した LIF のホームポートをリストアします。

a. ホームポートの LIF が別のノードに移動されたか、すでに存在していない可能性がある LIF を表示します。

「 dispaced-interface show 」

b. 各 LIF のホームポートをリストアします。

「 dispaced-interface restore -vserver vserver_name -lif -name lif_name 」のようになります

c. すべての LIF ホームポートがリストアされたことを確認します。

「 dispaced-interface show 」

すべてのポートが正しく設定され、正しいブロードキャストドメインに追加されている場合、 network port reachability show コマンドで、接続されているすべてのポートのプレゼンスステータスが OK と報告され、物理的な接続がないポートのステータスは no-reachability と報告される必要があります。これら 2 つ以外のステータスを報告しているポートがある場合は、に記載されているように、到達可能性を修復します 手順 5。

8. 正しいブロードキャストドメインに属するポート上ですべての LIF が意図的に稼働していることを確認します。

a. 管理上の理由で停止している LIF がないか確認します。

network interface show -vserver vserver_name -status-admin down

b. 動作上ダウンしている LIF がないか確認します。 `network interface show -vserver vserver_name -status -oper down`

c. 変更する必要がある LIF のホームポートを変更します。

「 network interface modify -vserver vserver_name -lif lif -home-port home_port 」のようになります

> iSCSI LIF の場合、ホームポートを変更するには LIF が管理上停止している必要があります。

a. ホームでない LIF をそれぞれのホームポートにリバートします。

「 network interface revert * 」の略

これで物理ポートのマッピングが完了しました。アップグレードを完了するには、に進みます ONTAP 9.8 で最後のアップグレード手順を実行します。

ONTAP 9.8 で最後のアップグレード手順を実行します

ストレージを移動してアップグレードの手順を完了するには、新しいノードから未使用のポートと LIF を削除し、ストレージフェイルオーバーまたはハイアベイラビリティを再度有効にし、サービスプロセッサ（ SP ）を設定し、新しいライセンスをインストールし、 AutoSupport をセットアップする必要があります。また、ストレージまたはボリュームの暗号化を設定し、 FC ポートまたは CNA ポートを設定する必要がある場合もあります。

これらの手順は ONTAP 9.8 を実行しているシステムに適用されます。ONTAP 9.7 以前を実行している場合は、の手順を使用する必要があります ONTAP 9.7 以前で最終アップグレード手順を実行します。

手順

1. ONTAP 9.7 以前を実行しているシステムの場合は、 * stop * と入力します。の手順を使用する必要があります ONTAP 9.7 以前で最終アップグレード手順を実行します。
2. ストレージシステムのプロンプトで、 LIF に関する情報を表示します。

   「 network interface show 」を参照してください

3. SAN 環境の場合は、未使用の LIF をポートセットから削除して、 LIF を削除できるようにします。
   a. ポートセットリストを表示します。

      lun portset show

   b. 未使用の LIF をポートセットから削除します。

      「 lun portset remove 」

4. 新しいノードから未使用の各 LIF を削除します。

   「 network interface delete 」

5. 必要に応じて、新しいノードペアでストレージフェイルオーバーまたはハイアベイラビリティを再度有効にします。

使用する方法	作業
2 ノードクラスタ	高可用性を再度有効にします：「 cluster ha modify -configured true
3 つ以上のノードで構成されるクラスタ	ストレージフェイルオーバーを再度有効にします。「 storage failover modify -node node_name -enabled true 」

6. 必要に応じて、新しいノードで SP を設定します。

   「 system service-processor network modify 」を参照してください

7. 必要に応じて、新しいノードに新しいライセンスをインストールします。

   「システムライセンスが追加されました」

8. 新しいノードで AutoSupport をセットアップします。

   「システム・ノード AutoSupport modify 」

9. 新しい各ノードから、アップグレード後の AutoSupport メッセージをテクニカルサポートに送信します。

   「 system node AutoSupport invoke -node node_name -type all -message 」 MAINT= end node_name が platform_old から platform_new に正常にアップグレードされました

10. の該当する手順を使用して、ストレージまたはボリュームの暗号化機能をリストアします "CLI を使用して暗号化を管理します" 内容

    オンボードキー管理と外部キー管理のどちらを使用しているかに応じて、次のいずれかの手順を実行します。

    - 「オンボード・キー管理の暗号化キーをリストアする」
    - 「外部キー管理の暗号化キーを復元する」

11. 新しいノードに FC ポート（オンボードまたは FC アダプタ上）、オンボード CNA ポート、または CNA カードがある場合は、ストレージシステムプロンプトで次のコマンドを入力して、 FC ポートまたは CNA ポートを設定します。

    「 system node hardware unified-connect modify -node node-name -adapter adapter-name -mode ｛ fc | cna ｝ -type ｛ target | initiator ｝ 」です

    "CLI での SAN 管理"

    CNA の設定は、 CNA アダプタがオフラインの場合にのみ変更できます。

12. 必要に応じて、新しいノードにスイッチレスクラスタをセットアップします。

    "Cisco クラスタスイッチを使用した 2 ノードスイッチクラスタへの移行"

    "NetApp CN1610 クラスタスイッチを使用した 2 ノードスイッチクラスタへの移行"

13. 必要に応じて、ネットアップサポートサイト経由で元のシステムを運用停止にし、システムの運用を停止したこととサポートデータベースから削除できることをネットアップに通知します。

    a. にログインします "ネットアップサポート" サイト
    b. [インストール済みシステム] のリンクをクリックします。
    c. [インストール済みシステム] ページで、フォームに古いシステムのシリアル番号を入力し、 [* Go!] をクリックします
    d. Decommission Form ページでフォームに入力し、 *Submit をクリックします。

手順のアップグレードが完了している。

ONTAP 9.7 以前で完了します

ONTAP 9.7 以前でアップグレードを完了します

ONTAP 9.7 以前でアップグレードを完了するには、次の手順を実行します。

- "ONTAP 9.7 以前を使用してネットワークポートをマッピングします"
- "ONTAP 9.7 以前で最終アップグレード手順を実行します"

ONTAP 9.7 以前を使用してネットワークポートをマッピングします

アップグレード後に node3 と node4 がクラスタ内およびネットワークと相互に通信できるようにするには、物理ポートがクラスタやデータなどの目的の用途に応じた設定で正しく設定されていることを確認する必要があります。

以下の手順は、 ONTAP 9.7 以前を実行するシステムに該当します。ONTAP 9.8 を実行している場合は、の手順を使用する必要があります ONTAP 9.8 を使用してネットワークポートをマッピングします。

これらの手順は、 node3 と node4 で実行する必要があります。

> 次のコマンド例では、「 node1 」と呼んでいます。この段階で手順の交換用ノード「 node3 」と「 node4 」の名前は実際には「 node1 」と「 node2 」です。

手順

1. ONTAP 9.8 を実行しているシステムの場合は、 * STOP * をクリックします。の手順を使用する必要があります ONTAP 9.8 を使用してネットワークポートをマッピングします。
2. storage_, の移動時のアップグレードの準備でメモしておいたノード 1 とノード 2 のポートと LIF の設定情報を確認します。 "手順 3"。
3. storage_ 、 "手順 3"。

   "NetApp Hardware Universe の略"

4. 次の変更を行います。

   a. node3 と node4 をクラスタプロンプトでブートしていない場合は、それらをブートします。
   b. 「 Cluster 」ブロードキャストドメインに正しいポートを追加します。

      network port modify -node node_name -port port_name -mtu 9000 -ipspace Cluster `

      次の例では 'Cluster ポート e1b を node1 に追加します

      network port modify -node node1 -port e1b -ipspace Cluster -mtu 9000`

   c. LIF を 1 つずつ新しいポートに移行します。

      「 network interface migrate -vserver vserver_name -lif lif_name -source-node node1 -destination-node

node1 -destination-port port_name 」の略

SAN データ LIF は、オフラインの場合にのみ移行できます。

d. クラスタ LIF のホームポートを変更します。

「 network interface modify -vserver Cluster -lif <lif_name> – home-port <port_name> 」という形式になります

e. クラスタブロードキャストドメインから古いポートを削除します。

「 network port broadcast-domain remove-ports -ipspace Cluster -broadcast-domain Cluster -port node1 ： port 」のようになります

f. node3 と node4 の健全性状態を表示します。

cluster show -node node1 -fields health`

g. 各クラスタ LIF がポート 7700 をリスンしている必要があります。クラスタ LIF がポート 7700 をリスンしていることを確認します。

`::> network connections listening show -vserver Cluster `

次の 2 ノードクラスタの例に示すように、クラスタポートでリスンしているポート 7700 は想定される結果です。

```
Cluster::> network connections listening show -vserver Cluster
Vserver Name     Interface Name:Local Port     Protocol/Service
---------------- ----------------------------  -------------------
Node: NodeA
Cluster          NodeA_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeA_clus2:7700               TCP/ctlopcp
Node: NodeB
Cluster          NodeB_clus1:7700               TCP/ctlopcp
Cluster          NodeB_clus2:7700               TCP/ctlopcp
4 entries were displayed.
```

h. 必要に応じて、ポート 7700 でリスンしていない各クラスタ LIF の管理ステータスを「 down 」に設定してから「 up 」に設定します。

`::> net int modify -vserver Cluster -lif <cluster-lif> -status-admin down ； net int modify -vserver Cluster -lif <cluster-lif> -status-admin up

手順（ g ）を繰り返して、クラスタ LIF がポート 7700 でリスンしていることを確認します。

5. 新しいコントローラの物理ポート・レイアウトに合わせて、 VLAN および「 ifgrp config 」を変更します。
6. node3 と node4 に存在しなくなった node1 ポートと node2 ポートを削除します（ advanced 権限レベル）。

'network port delete -node node1 -port port_name '

7. [[map_97_7] ノード管理ブロードキャストドメインを調整し、必要に応じてノード管理 LIF とクラスタ管理 LIF を移行します。

   a. LIF のホームポートを表示します。

      network interface show -fields home-node 、 home-port

   b. ポートを含むブロードキャストドメインを表示します。

      「 network port broadcast-domain show -port <node_name ： port_name> 」の形式で指定します

   c. 必要に応じて、ブロードキャストドメインにポートを追加またはドメインから削除します。

      「 network port broadcast-domain add-ports 」と入力します

   「 network port broadcast-domain remove-ports 」と入力します

   a. 必要に応じて LIF のホームポートを変更します。

      network interface modify -vserver vserver_name -lif lif_name – home-port port_name

8. 必要に応じて、のコマンドを使用して、クラスタ間ブロードキャストドメインを調整し、クラスタ間 LIF を移行します 手順 7。
9. 必要に応じて、のコマンドを使用して、他のブロードキャストドメインを調整してデータ LIF を移行します 手順 7。
10. すべての LIF フェイルオーバーグループを調整します。

    'network interface modify -failover-group <failover_group> -failover-policy <failover_policy>

    次のコマンドは、フェイルオーバーポリシーを broadcast-domain-wide に設定し、フェイルオーバーグループ「 fg1 」のポートを「 node1 」の LIF 「 data1 」のフェイルオーバーターゲットとして使用します。

    「 network interface modify -vserver node1 -lif data1 -failover-policy broadcast-domain-wide -failover-group fg1 」というメッセージが表示されます

11. ノード 3 とノード 4 のネットワークポートの属性を表示します。

    network port show -node node1

これで物理ポートのマッピングが完了しました。アップグレードを完了するには、に進みます ONTAP 9.7 以前で最終アップグレード手順を実行します。

ONTAP 9.7 以前で最終アップグレード手順を実行します

ストレージを移動してアップグレードの手順を完了するには、新しいノードから未使用のポートと LIF を削除し、ストレージフェイルオーバーまたはハイアベイラビリティを再度有効にし、サービスプロセッサ（ SP ）を設定し、新しいライセンスをインストールし、 AutoSupport をセットアップする必要があります。また、ストレージまたはボリュームの暗号化を設定し、 FC ポートまたは CNA ポートを設定する必要がある場合もあ

ります。

以下の手順は、 ONTAP 9.7 以前を実行するシステムに該当します。ONTAP 9.8 を実行している場合は、の手順を使用する必要があります ONTAP 9.8 で最後のアップグレード手順を実行します。

手順

1. ONTAP 9.8 を実行しているシステムの場合は、 * STOP * をクリックします。の手順を使用する必要があります ONTAP 9.8 で最後のアップグレード手順を実行します。
2. ストレージシステムのプロンプトで、 LIF に関する情報を表示します。

   「 network interface show 」を参照してください

3. 新しいノードから未使用のポートを削除します（ advanced 権限レベル）。

   「 network port delete 」のように表示されます

4. SAN 環境の場合は、未使用の LIF をポートセットから削除して、 LIF を削除できるようにします。
   a. ポートセットリストを表示します。

      lun portset show

   b. 未使用の LIF をポートセットから削除します。

      「 lun portset remove 」

5. 新しいノードから未使用の各 LIF を削除します。

   「 network interface delete 」

6. 必要に応じて、新しいノードペアでストレージフェイルオーバーまたはハイアベイラビリティを再度有効にします。

使用する方法	作業
2 ノードクラスタ	高可用性を再度有効にします：「 cluster ha modify -configured true
3 つ以上のノードで構成されるクラスタ	ストレージフェイルオーバーを再度有効にします。「 storage failover modify -node node_name -enabled true 」

7. 必要に応じて、新しいノードで SP を設定します。

   「 system service-processor network modify 」を参照してください

8. 必要に応じて、新しいノードに新しいライセンスをインストールします。

   「システムライセンスが追加されました」

9. 新しいノードで AutoSupport をセットアップします。

   「システム・ノード AutoSupport modify 」

10. 新しい各ノードから、アップグレード後の AutoSupport メッセージをテクニカルサポートに送信します。

「 system node AutoSupport invoke -node node_name -type all -message 」 MAINT= end node_name が platform_old から platform_new に正常にアップグレードされました

11. の該当する手順を使用して、ストレージまたはボリュームの暗号化機能をリストアします https://docs.netapp.com/us-en/ontap/encryption-at-rest/index.html["CLI を使用して暗号化を管理します"^] 内容

    オンボードキー管理と外部キー管理のどちらを使用しているかに応じて、次のいずれかの手順を実行します。

    - 「オンボード・キー管理の暗号化キーをリストアする」
    - 「外部キー管理の暗号化キーを復元する」

12. 新しいノードに FC ポート（オンボードまたは FC アダプタ上）、オンボード CNA ポート、または CNA カードがある場合は、ストレージシステムプロンプトで次のコマンドを入力して、 FC ポートまたは CNA ポートを設定します。

    「 system node hardware unified-connect modify -node node-name -adapter adapter-name -mode ｛ fc | cna ｝ -type ｛ target | initiator ｝ 」です

    "CLI での SAN 管理"

    CNA の設定は、 CNA アダプタがオフラインの場合にのみ変更できます。

13. 必要に応じて、新しいノードにスイッチレスクラスタをセットアップします。

    "Cisco クラスタスイッチを使用した 2 ノードスイッチクラスタへの移行"

    "NetApp CN1610 クラスタスイッチを使用した 2 ノードスイッチクラスタへの移行"

14. 必要に応じて、ネットアップサポートサイト経由で元のシステムを運用停止にし、システムの運用を停止したこととサポートデータベースから削除できることをネットアップに通知します。

    a. にログインします "ネットアップサポート" サイト
    b. [インストール済みシステム] のリンクをクリックします。
    c. [インストール済みシステム] ページで、フォームに古いシステムのシリアル番号を入力し、 [* Go!] をクリックします
    d. Decommission Form ページでフォームに入力し、 *Submit をクリックします。

手順のアップグレードが完了している。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.